

UTS PENGOLAHAN CITRA



SISTEM DETEKSI KEMATANGAN BUAH MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS PYTHON (GOOGLE COLAB)

NOVAL SUPRAYOGA – 312410305

ARDITO SAYUDHA – 312410627

AMANDA RAMADANI – 312410352

AURORA IHRISH KHOLISHOH – 312410037

FAKULTAS TEKNIK

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk pertanian dan industri pangan. Salah satu penerapannya adalah sistem identifikasi kualitas dan tingkat kematangan buah secara otomatis menggunakan komputer.

Penentuan tingkat kematangan buah masih banyak dilakukan secara manual oleh manusia berdasarkan pengamatan visual. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- Dipengaruhi subjektivitas manusia
- Bergantung pada kondisi pencahayaan
- Kurang konsisten dalam skala besar
- Berpotensi terjadi kesalahan identifikasi

Kesalahan dalam menentukan tingkat kematangan buah dapat menyebabkan kerugian ekonomi, terutama dalam proses distribusi dan penjualan buah. Buah yang belum matang atau terlalu matang dapat menurunkan kualitas produk dan kepuasan konsumen.

Menurut penelitian oleh **S. R. Dubey et al. (2016)**, sistem pengolahan citra digital dapat digunakan untuk mengenali kualitas buah dengan tingkat akurasi yang tinggi menggunakan fitur warna dan tekstur. Selain itu, penelitian oleh **M. S. Hossain et al. (2019)** menunjukkan bahwa metode machine learning mampu meningkatkan kecepatan dan konsistensi dalam klasifikasi buah dibandingkan metode manual.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem berbasis pengolahan citra digital yang mampu mendeteksi tingkat kematangan buah secara otomatis menggunakan teknologi komputer. Dalam penelitian ini, sistem akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab.

2. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem deteksi kematangan buah berbasis pengolahan citra digital menggunakan Python pada platform Google Colab. Sistem akan bekerja melalui beberapa tahapan proses pengolahan citra, yaitu :

1. Sistem menerima input gambar buah

2. Sistem melakukan preprocessing citra
3. Sistem melakukan segmentasi objek buah
4. Sistem mengekstraksi fitur warna dan tekstur
5. Sistem melakukan klasifikasi tingkat kematangan buah
6. Sistem menampilkan hasil klasifikasi

Output sistem :

- Kategori buah :
 - Mentah
 - Matang
 - Busuk
- Nilai akurasi sistem

Dengan sistem ini, proses penentuan kematangan buah dapat dilakukan secara :

- Lebih cepat
- Lebih akurat
- Lebih konsisten
- Otomatis

3. RENCANA METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut :

Image Acquisition



Preprocessing



Enhancement



Tahapan Metodologi

1. Image Acquisition

Mengumpulkan gambar buah dari dataset online yang akan digunakan sebagai data penelitian.

2. Preprocessing

Tahapan awal untuk mempersiapkan gambar sebelum diproses lebih lanjut.

Proses :

- Resize gambar
- Konversi RGB ke HSV
- Konversi ke grayscale
- Gaussian blur

3. Enhancement

Proses peningkatan kualitas gambar.

Metode :

- Histogram Equalization
- Filtering

4. Segmentasi

Memisahkan objek buah dari background.

Metode :

- Thresholding
- Morphological operation

5. Ekstraksi Fitur

Fitur yang digunakan :

Fitur Warna :

- Hue
- Saturation
- Value

Fitur Tekstur :

- Contrast
- Energy
- Homogeneity

Metode :

GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix)

6. Klasifikasi

Algoritma yang digunakan : K-Nearest Neighbor (KNN)

4. RENCANA DATASET (Sertakan Link)

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :Kaggle

Nama dataset : Fruit Recognition

Link dataset : <https://www.kaggle.com/datasets/sshikamaru/fruit-recognition>

Dataset ini berisi berbagai gambar buah yang dapat digunakan untuk klasifikasi citra digital.

Dataset terdiri dari beberapa jenis buah dengan label yang berbeda.

Jumlah dataset :

Minimal **150 – 300 gambar**

Kategori dataset :

- Mentah
- Matang
- Busuk

Pembagian dataset:

- 80% Data Training
- 20% Data Testing

Dataset digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi dalam mengenali tingkat kematangan buah secara otomatis.

5. MODEL YANG DIPAKAI DAN MENGAPA

Model yang digunakan dalam penelitian ini Adalah : **K-Nearest Neighbor (KNN)**

Alasan menggunakan KNN :

- Mudah diimplementasikan
- Cocok untuk klasifikasi citra
- Tidak memerlukan proses training yang kompleks
- Memiliki akurasi yang cukup baik
- Sesuai untuk dataset berukuran kecil hingga menengah
- Sering digunakan dalam pengolahan citra digital

Alternatif model:

- Support Vector Machine (SVM)

- Convolutional Neural Network (CNN)

Namun dalam penelitian ini dipilih KNN karena Lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan proyek UTS.

6. RENCANA EVALUASI MODEL

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui performa sistem dalam mendeteksi tingkat kematangan buah.

Metode evaluasi yang digunakan :

1. Accuracy

Mengukur tingkat ketepatan prediksi model.

Rumus :

$\text{Accuracy} = \text{Jumlah prediksi benar} / \text{Total data}$

2. Confusion Matrix

Menampilkan jumlah prediksi benar dan salah.

Digunakan untuk melihat :

- True Positive
- False Positive
- True Negative
- False Negative

3. Precision

Mengukur ketepatan hasil prediksi model.

4. Recall

Mengukur kemampuan model dalam mendeteksi data yang benar.

Target akurasi sistem :

Minimal : 75% – 85%

7. REFERENSI JURNAL (Minimal 2 – Bahasa Inggris)

Berikut referensi jurnal yang bisa langsung dipakai:

1. Dubey, S. R., Jalal, A. S. (2016). **Fruit Disease Recognition Using Color and Texture Features** Computers and Electronics in Agriculture.
2. Hossain, M. S., et al. (2019). **Fruit Classification Using Machine Learning and Image Processing** International Journal of Computer Applications.